

מבוא ללוגיקה ב'
סמסטר ב' – 2026
אביב הופמן

תמסיר 4

- את המשפט 'מישהו מחבב את מירב ומישהו אינו מחבב את מירב' ניתן לפרפרז ולהצדיק כקונדיציה:
יש y כך ש- y מחבב את מירב וגם יש y כך ש-לא נכון ש- y מחבב את מירב.
 $(\exists y)Lym \ \& \ (\exists y)\sim Lym$
יכולנו להצדיק את המשפט גם כך:
 $(\exists x)Lxm \ \& \ (\exists z)\sim Lzm$
שימו לב: הפסוק $(\exists y)(Lym \ \& \ \sim Lym)$ אומר משהו אחר מהפסוק שלנו: יש מישהו שגם מחבב את מיכל וגם אינו מחבב את מיכל. זו סתירה.
- את המשפט 'כל מי שמחבב את מיכל מכבד אותה' ניתן לפרפרז ולהצדיק כך:
כל x הוא כזה ש- $(\text{אם } x \text{ מחבב את מיכל אז } x \text{ מכבד את מיכל})$.
 $(\forall w)(Lwm \rightarrow Rwm)$
- את המשפט 'מישהו מחבב ומכבד את מירב' ניתן לפרפרז ולהצדיק כך:
יש y כך ש- y מחבב את מירב וגם y מכבד את מירב.
 $(\exists y)(Lym \ \& \ Rym)$
- האופרטור הראשי של תת-הנוסחה המיידית של
 $(\forall w)(Lwm \rightarrow Rwm)$
הוא $\rightarrow$, בעוד שזה של
 $(\exists x)(Lxm \ \& \ Rxm)$
- הוא $\&$. פסוקים אלה אומרים דברים שונים. השני אומר שכל איבר בתחום הדיון גם מחבב וגם מכבד את מירב. הראשון מייחס את התכונה 'מכבד את מירב' לדברים בתחום הדיון שמחבבים את מירב. כשנרצה לייחס תכונה מסוימת לאיברים בתחום הדיון שהם מסוג מסוים, נשתמש בפסוק כוללני שהתת-נוסחה המיידית שלו היא אימפליקציה מהצורה $(\forall x)(P \rightarrow Q)$. פסוק כזה לא אומר שכל איבר בתחום הדיון הוא מהסוג P , וגם לא שכל איבר בתחום הדיון הוא מהסוג Q . הוא אומר על אותם איברים בתחום הדיון שהם מהסוג P שהם גם מהסוג Q . כאשר איבר מסוים בתחום הדיון אינו מהסוג P זה נכון באופן ריק.
- לעומת זאת, כשנרצה לומר שאיבר אחד או יותר בתחום הדיון הוא מהסוג P וגם מהסוג Q , ההצדנה תהיה פסוק מהצורה $(\exists x)(P \ \& \ Q)$. שימו לב: $\rightarrow$ אינו מתאים כי $(\exists x)(P \rightarrow Q)$ אומר שיש לפחות איבר אחד בתחום הדיון כך שאם הוא מהסוג P אז הוא גם מהסוג Q . אם איבר בתחום הדיון אינו מהסוג P , אז באופן טריוויאלי מתקיים שאם הוא מהסוג P אז הוא גם מהסוג Q . זו טענה חלשה מזו שמביע פסוק מהצורה $(\exists x)(P \ \& \ Q)$. מסיבות אלה, הצרנות רבות של משפטים בעברית יהיו או מהצורה $(\forall x)(P \rightarrow Q)$ או $(\exists x)(P \ \& \ Q)$, כאשר המשתנה x מופיע גם ב- P וגם ב- Q .
- פסוקים מהצורות $(\forall x)(P \ \& \ Q)$ ו- $(\exists x)(P \rightarrow Q)$ נדירים כהצרנות של משפטים בעברית. פסוק מהצורה $(\forall x)(P \ \& \ Q)$ חזק מאוד: כל דבר בתחום הדיון הוא גם מסוג P וגם מסוג Q . לעומת זאת, פסוק מהצורה $(\exists x)(P \rightarrow Q)$ חלש מאוד. משיקולים של פונקציות-אמת, הוא שקול לפסוק $(\exists x)(\sim P \vee Q)$, האומר רק שיש לפחות דבר אחד שאו שהוא לא מהסוג P או שהוא מהסוג Q . לכן, כאשר מציעים הצרנה מהצורה $(\forall x)(P \ \& \ Q)$ או מהצורה $(\exists x)(P \rightarrow Q)$, כדאי לוודא שההצרנה נכונה.
- ביטויי הכמות 'כל' ו-'כל אחד' מתאימים לעיתים קרובות להצרנה באמצעות כמת כולל. למשל, במשפט
כל מי שמכבד את מירב מכבד גם את רן.

הפרפראזה וההצרנה הם:	47
כל x הוא כזה ש- $\underline{\text{אם } x \text{ מכבד את מירב אז } x \text{ מכבד את רן}}$.	48
$(\forall x)(R_{xm} \rightarrow R_{xr})$	49
	50
נתבונן במשפט 'אם מישו מכבד את רן, אז הדס מכבדת אותו'. זו אימפליקציה שהסיפא שלה אומרת שאדם	51
מסוים, הדס, מכבדת את רן. ניתן לפרפרז משפט זה בשתי דרכים:	52
$\underline{\text{אם יש } x \text{ כך ש-} x \text{ מכבד את רן, אז הדס מכבדת את רן}}$.	53
כל x הוא כזה ש- $\underline{\text{אם } x \text{ מכבד את רן אז הדס מכבד את רן}}$.	54
נצטרך אותם, בהתאמה, כך:	55
$(\exists x)R_{xr} \rightarrow R_{hr}$	56
$(\forall x)(R_{xr} \rightarrow R_{hr})$	57
פסוקי-PL אלה שקולים לוגית. הפסוק הראשון הוא אימפליקציה, ואילו השני הוא פסוק כוללני שתת-הנוסחה	58
המיידית שלו היא אימפליקציה.	59
הפסוקים הבאים אינם הצרנות נכונות של המשפט בעברית:	60
$(\forall x)R_{xr} \rightarrow R_{hr}$	61
$(\exists x)(R_{xr} \rightarrow R_{hr})$	62
הפסוק הראשון אומר שאם כל אדם x הוא כזה ש- x מכבד את רן אז הדס מכבדת את רן; כלומר, אם כולם	63
מכבדים את רן אז הדס מכבדת אותו. זה נכון כי הדס היא אחת מ-'כולם', ולכן ברור שהיא מכבדת את רן אם	64
כולם מכבדים אותו. לכן הפסוק הוא אמת לוגית. הפסוק השני הוא פסוק יישי שהתת-נוסחה המיידית שלו	65
$R_{xr} \rightarrow R_{hr}$ היא אימפליקציה. כפי שאמרנו, פסוק זה שקול ל- $(\exists x)(\sim R_{xr} \vee R_{hr})$ שאומר שיש מישו שלא	66
מכבד את רן או שהדס מכבדת את רן. גם זו אמת לוגית: אם R_{hr} , אז הדיסיונקציה נכונה. אם $\sim R_{hr}$, אז הדס	67
היא ה- x .	68
	69
בעברית יש לא מעט דרכים לומר שכל דבר מסוג אחד הוא גם דבר מסוג אחר. למשל, אם מדובר על אנשים	70
במשרד של דן, אז המשפטים הבאים יכולים להביע את אותה טענה:	71
כל מי שמכבד את הדס מכבד את רן.	72
אדם שמכבד את הדס מכבד גם את רן.	73
ניתן לפרפרז ולהצרין משפטים אלה כך:	74
כל x הוא כזה ש- $\underline{\text{אם } x \text{ מכבד את הדס אז } x \text{ מכבד את רן}}$.	75
$(\forall x)(R_{xh} \rightarrow R_{xr})$	76
	77
דוגמאות למשפטים בעברית שניתן להצרין כפסוקים יישיים:	78
יש מישו שמכבד את הדס ואת רן.	79
מישהו מכבד את הדס ואת רן.	80
לפחות אדם אחד מכבד את הדס ואת רן.	81
את שלושתם ניתן לפרפרז ולהצרין כך:	82
יש x כך ש- $\underline{\text{(} x \text{ מכבד את הדס וגם } x \text{ מכבד את רן)}}$.	83
$(\exists x)(R_{xh} \& R_{xr})$	84
	85
***	86
	87
כעת נצטרך כמה משפטים על בעלי חיים בגן חיות מסוים:	88
1. הדולפינים רוצים לשחות.	89
2. היגוארים נתלים על ענפי עצים.	90
3. דובי הגריזלי אינם מרוצים כשמכריחים אותם לסעוד ללא יין.	91
4. האליגטורים סועדים בשתיקה ודובי הקוטב משתזפים ללא בגדי-ים.	92

5. הגורילות בזהות בדממה אך בריכוז כאשר הקרנפים רוקדים.	93
6. האוחים רואים ויודעים הכול אך אינם אומרים דבר.	94
7. הנמרים והזברות לא משנים את פסיהם.	95
	96
<u>מילון</u>	97
תחום הדיון: קבוצת בעלי החיים בגן החיות	98
$Az: z$ הוא אליגטור	
$Bz: z$ הוא דוב גריזלי	
$Cz: z$ משנה את פסיו	
$Dz: z$ הוא דולפין	
$Ez: z$ רואה הכול	
$Fz: z$ אינו מרוצה כאשר מכריחים אותו לסעוד	
ללא יין	
$Gz: z$ הוא גורילה	
$Iz: z$ בזה בריכוז	
$Jz: z$ הוא יגואר	
$Kz: z$ יודע הכול	
$Mz: z$ בזה בדממה	
$Nz: z$ אינו אומר דבר	
$Oz: z$ הוא אווז	
$Pz: z$ הוא דוב קוטב	
$Rz: z$ הוא קרנף	
$Sz: z$ סועד בשתיקה	
$Tz: z$ הוא נמר	
$Hx: z$ נתלה על ענפי עצים	
$Vx: z$ רוקד	
$Wx: z$ רוצה לשחות	
$Xx: z$ משתזף ללא בגד-ים	
$Zx: z$ הוא זברה	
	99
שתי ההצטרות הראשונות פשוטות:	100
(1): $(\forall x)(Dx \rightarrow Wx)$	101
(2): $(\forall y)(Jy \rightarrow Hy)$	102
ניתן לפרפרז ולהצרין את (3) כך:	103
<u>כל x הוא כזה ש-אם x הוא דוב גריזלי אז x אינו מרוצה כשמכריחים אותו לסעוד ללא יין.</u>	104
$(\forall w)(Bw \rightarrow Fw)$	105
	106
את (4), (5), ו-(6) נפרפרז ונצרין כקוניונקציות:	107
(4) <u>כל w הוא כזה ש-אם w הוא אליגטור אז w סועד בשתיקה, וגם כל x הוא כזה ש-אם x הוא דוב קוטב אז x משתזף ללא בגד-ים.</u>	108
$(\forall w)(Aw \rightarrow Sw) \& (\forall x)(Px \rightarrow Xx)$	109
את (4) ניתן גם לפרפרז ולהצרין כך:	110
<u>כל w הוא כזה ש-[(אם w הוא אליגטור אז w סועד בשתיקה) וגם (אם w הוא דוב קוטב אז w משתזף ללא בגד-ים)].</u>	111
$(\forall w)[(Aw \rightarrow Sw) \& (Pw \rightarrow Xw)]$	112
	113
את (5) ניתן לפרפרז ולהצרין כקוניונקציה כך:	114
<u>כל z הוא כזה ש-[(אם z הוא גורילה אז z בזה בדממה וגם z בזה בריכוז)] וגם כל z הוא כזה ש-[(אם z הוא קרנף אז z רוקד)].</u>	115
$(\forall z)[Gz \rightarrow (Mz \& Iz)] \& (\forall z)(Rz \rightarrow Vz)$	116
הנה פרפראזה והצרנה חלופיים מתאימים באותה מידה:	117
<u>כל x הוא כזה ש-[(אם x הוא גורילה אז x בזה בדממה וגם x בזה בריכוז)] וגם (אם x הוא קרנף אז x רוקד)).</u>	118
$(\forall x)[(Gx \rightarrow (Mx \& Ix)] \& (Rx \rightarrow Vx)]$	119
בפרפראזות השתמשנו ב-'וגם' במקום ב-'אך'.	120
	121
	122
	123
	124